107年第二次交通部航海人員測驗【303】一等管輪(加註)【000008】船舶主機-燃氣渦輪機

(D) 1. 在燃氣渦輪機之裝置中，下列何種設備可提高壓縮效果?
A. 再生器
B. 燃燒室
C. 再熱器
D. 中間冷卻器

(C) 2. 燃氣渦輪機潤滑系統中，滑油泵的出口排量設計如何？
A. 通常較設計需求量小
B. 通常與設計需求量一致
C. 通常較設計需求量大
D. 通常大型機大小型機較小

(D) 3. 一部燃氣渦輪機必須要靠額外加裝的啟動裝置，將其啟動到可持續維持運轉的速度。此轉速是指可在獨立增加燃油流量的狀況下，持續的使燃氣渦輪機運轉速度加快，而不需要其他任何設備的輔助，一般此轉速大約設定在燃氣產生器（ Gas generator ）全速運轉的多少%？
A. 40%到60%
B. 10%到30%
C. 20%到30%
D. 30%到 50%。

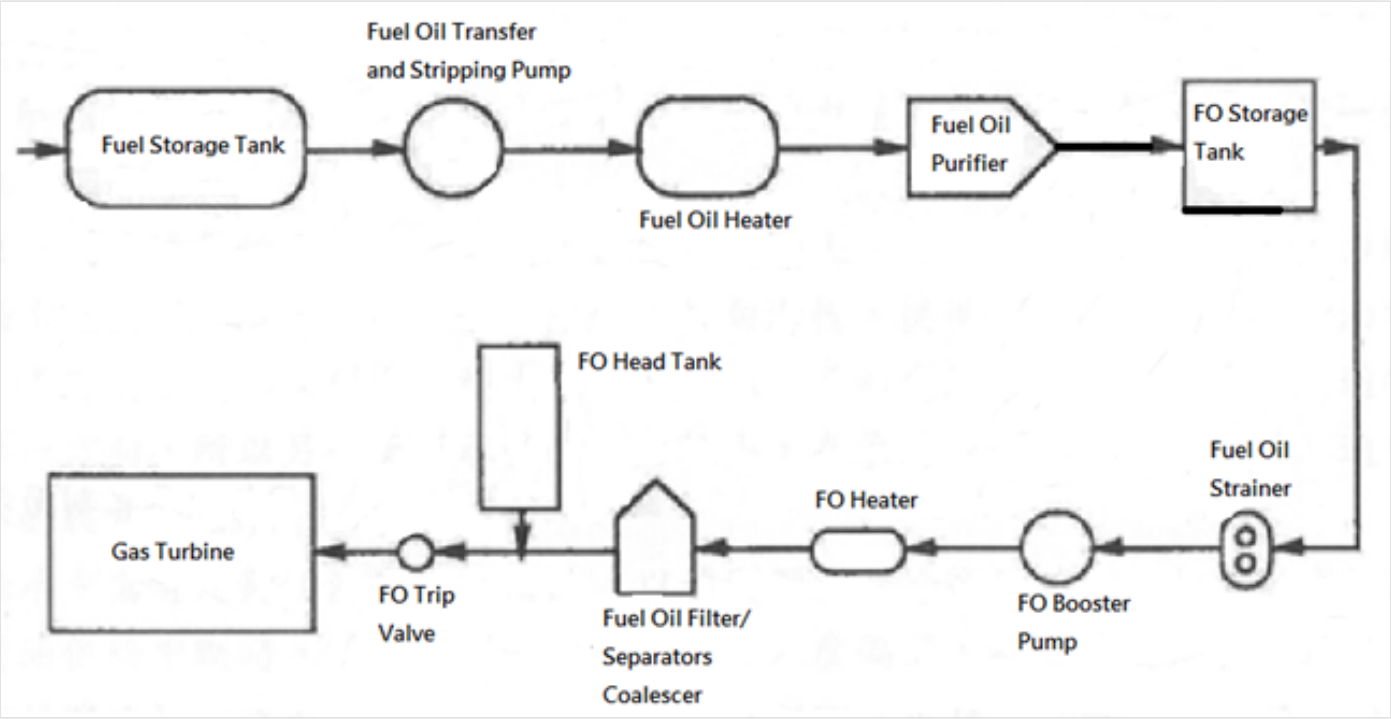
(A) 4. 何謂燃氣渦輪機「起動失效」？
A. 因燃油系統或點火裝置發生問題，燃氣渦輪機無法起動
B. 燃氣渦輪機起動時出現雜音，並且從排氣煙囪冒出火焰
C. 燃氣渦輪機可以啟動，但是慢俥的速度很難達到，或是加速時間非常的慢
D. 燃氣渦輪機可以啟動，但是速度忽快忽慢

(C) 5. 對燃氣渦輪機所有加熱部分進行目視檢查，而打開渦輪引擎的上半部之時機，應在那一保養階段進行？
A. 運轉檢查
B. 日常檢查
C. 次要檢查
D. 主要檢查

(A) 6. 對於一燃氣渦輪機循環若合併裝置再熱器、再生器及中間冷卻器，有兩段壓縮及兩段膨脹過程，在何種狀況下可得最低壓縮機輸入功？
A. 當兩段壓縮過程的壓力比相同時
B. 當第一壓縮段的壓力比大於第二壓縮段的壓力比時
C. 當第一壓縮段的壓力比等於第一膨脹段的壓力比時
D. 當第一壓縮段的壓力比大於第一膨脹段的壓力比時

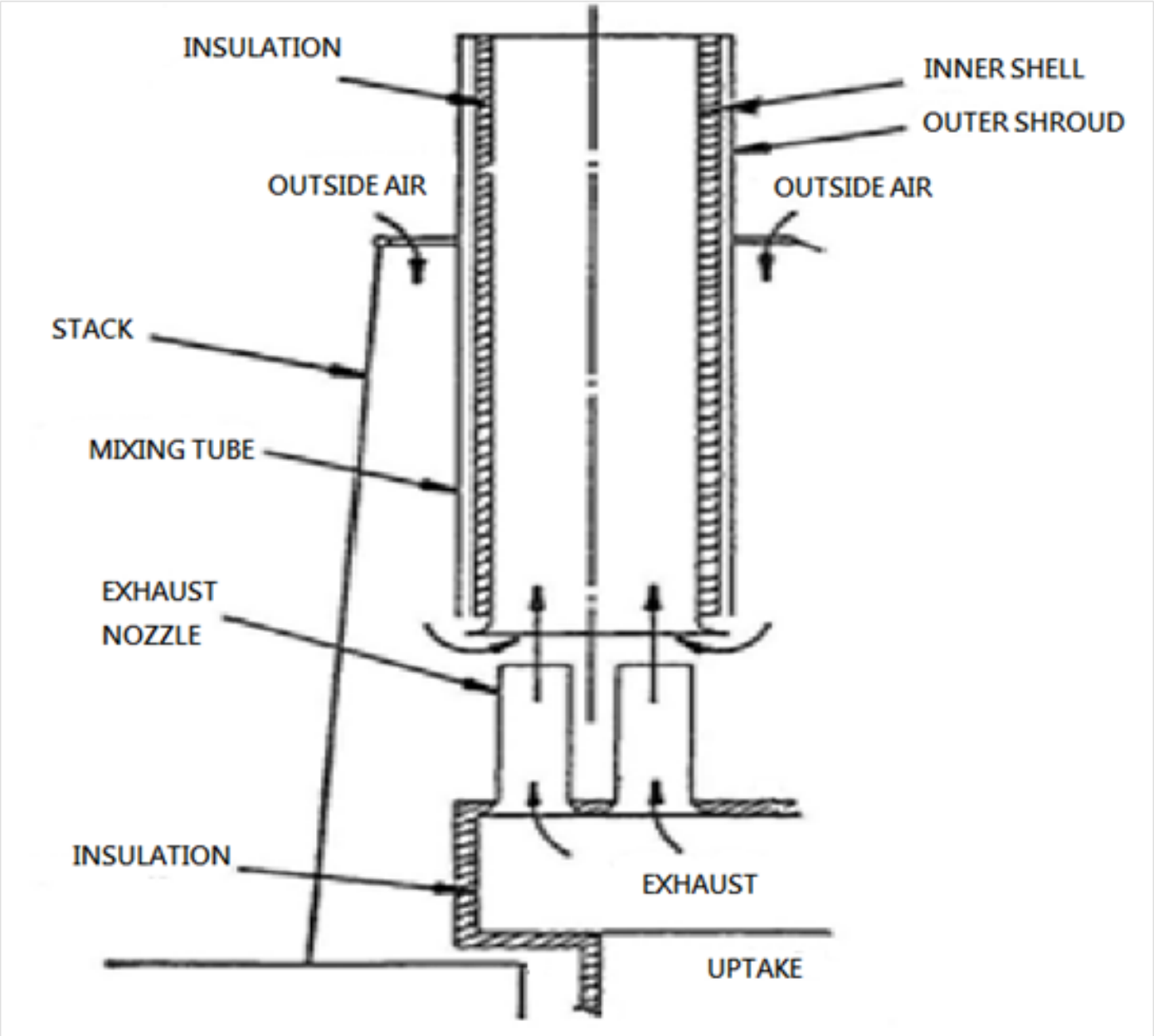
(C) 7. 對於裝置各一套中間冷卻器、再熱器、再生器之燃氣渦輪機循環，兩段的壓縮功分別為 W_{c1} 及 W_{c2}，二燃燒室的輸入熱量分別為 q_b 及 q_r，二段的膨脹輸出功為 W_{t1} 及 W_{t2}，則此循環之淨功等於多少？
A. $W_{t1} + W_{t2} + W_{c1} + W_{c2}$
B. $(W_{t1} + W_{t2})/(W_{c1} + W_{c2})$
C. $W_{t1} + W_{t2} - W_{c1} - W_{c2}$
D. $(W_{t1} + W_{t2} - W_{c1} - W_{c2})/(q_b + q_r)$

(A) 8. 如圖所示，其Coalescer中文字義為何？



A. 結合器
B. 供應器
C. 循環器
D. 加壓器

(C) 9. 如圖所示，其Mixing tube中文字義為何？



A. 燃油管
B. 空氣管
C. 混合管
D. 導流管

(D) 10. 根據柴油機與燃氣渦輪機複合系統(Combined Diesel And Gas turbine,簡稱CODAG)，柴油機或燃氣渦輪機與複合系統(Combined Diesel Or Gas turbine,簡稱CODOG)之操作特性，CODAG較適用下列何種船艦?
A. 快艇
B. 巡洋艦
C. 驅逐艦
D. 大型商船

(B) 11. 比較CODAG (Combined Diesel And Gas turbine)及CODOG(Combined Diesel Or Gas turbine)二種複合動力系統的操作特性，下列敘述何者不正確?
A. 於CODOG，需待需求馬力超過柴油機全額出力時，才用上燃氣渦輪機的出力
B. CODOG的巡航速度較CODAG的小
C. 於CODAG盡量調整二引擎在全額出力時，轉速相近
D. CODAG的全額出力較CODOG的大

(D) 12. 下列對於起動Combined Diesel And Gas turbine (CODAG)、Combined Diesel Or Gas turbine (CODOG)二種複合系統的敘述，何項錯誤？
A. 需先分別將二引擎起動至空轉，使轉速接近
B. 空轉後需調整二引擎轉速
C. 對於CODAG系統，則將二引擎共同連接至減速齒輪，再帶動大軸
D. 對於CODOG系統，則先起動燃氣渦輪機，再起動柴油機後，共同帶動大軸

(D) 13. 有關渦輪機燃油控制系統設計的敘述，下列何者錯誤？
A. 控制引擎的油-氣比例在適當的範圍之內
B. 燃油控制系統的設計，需要能夠依據動力輸出調節燃油流量
C. 當燃燒區域溫度快速增加，容易使空氣回流至壓縮機而造成壓縮機損壞
D. 當燃油流量增加的速率比空氣流量增加的速率快很多，容易造成燃氣渦輪機熄火

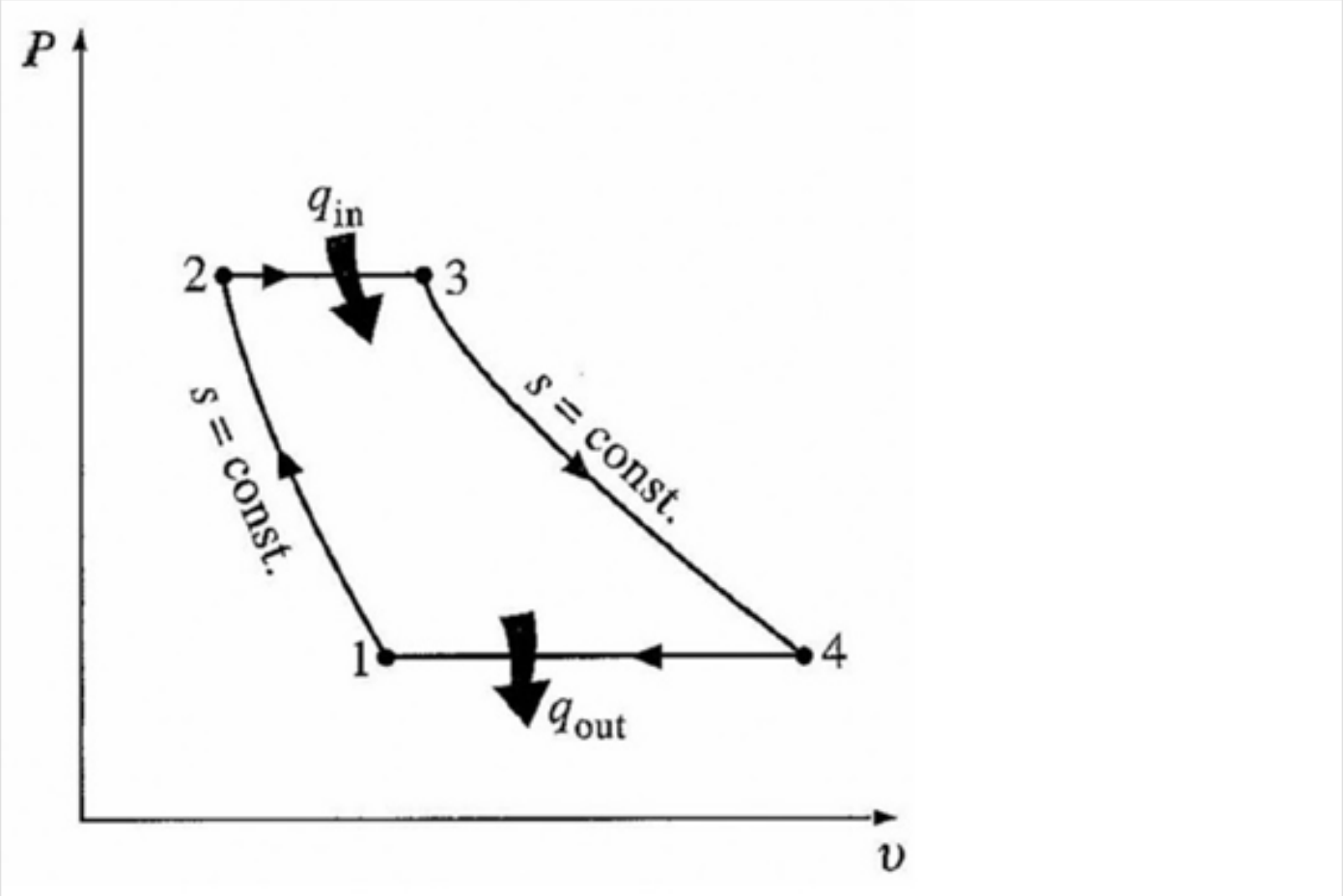
(A) 14. 若V_1 及 T_1代表一燃氣渦輪機循環的壓縮機進口之體積及溫度，V_2為壓縮機出口之體積，則T_2為何?
A. $T_2 = T_1(V_1/V_2)^{(k-1)}$
B. $T_2 = T_1(V_1/V_2)^{1/(k-1)}$
C. $T_2 = T_1(V_2/V_1)^{k}$
D. $T_2 = T_1(V_1/V_2)^{(k-1)/k}$

(D) 15. 燃氣渦輪機的壓縮機的污染，通常會導致引擎出現什麼超高極限之現象
A. 馬力
B. 速度
C. 壓力
D. 溫度

(C) 16. 俥葉直接影響燃氣渦輪機的引擎負荷，在任何排氣量下，當俥葉的螺距固定時，其推進動力的改變與軸速度之間的關係為何？
A. 推進動力的改變大約與軸速度的一次方成正比
B. 推進動力的改變大約與軸速度的平方成正比
C. 推進動力的改變大約與軸速度的立方成正比
D. 推進動力的改變大約與軸速度的四次方成正比

(A) 17. 因為燃氣渦輪機的工作流體於任何一個過程均可能有能量的損失，這種現象導致下列何種狀況?
A. 不可逆過程
B. 等熵過程
C. 等容過程
D. 等壓過程

(D) 18. 在理想布萊頓循環(Brayton cycle)之 P-V圖， 3-4過程是在下列何種情況下進行??



A. Isothermal process
B. Isobaric process
C. Isometric process
D. Isentropic process

(C) 19. 關於流體之能量說明，m為流體之質量，v為流體之速度，則 $\frac{1}{2}mv^2$ 為下列何種能量?
A. 位能
B. 熱能
C. 動能
D. 內能

(C) 20. 進氣通道需要考慮到吊裝主機的使用，使進氣道橫剖面積的需求，比下列何者更為重要？
A. 燃燒所需燃油供應量
B. 燃燒所需排氣需求量
C. 燃燒所需空氣需求量
D. 冷卻所需海水需求量

(B) 21. 軸頸軸承內徑通常為何形狀，配置特別的壓力流道以確保其內部的滑油壓力維持穩定？
A. 一正圓形
B. 一橢圓形
C. 一偏心圓形
D. 一雙曲圓形

(C) 22. 渦輪機推力軸承，是由推力環與軸固定在轉子上，另一邊再由何者組成？
A. 推力軸與推立體
B. 推力片與推立軸

C. 推力片與推立體
D. 推力環與推立體

(A) 23. 燃氣渦輪機之膨脹循環中，比容因膨脹而增加，其氣體參數之變化為何？
A. 壓力與溫度均下降
B. 壓力與溫度均上升
C. 壓力下降溫度均上升
D. 壓力上升溫度下降

(D) 24. 下列開式燃氣渦輪機循環中，一般以何種型式的熱效率最高?
A. 簡單開式
B. 加裝再生器與再熱器式
C. 加裝再生器與中間冷卻器式
D. 加裝再生器、中間冷卻器、再熱器式

(A) 25. 渦輪機為減少由於葉片頂尖漏氣，因此會有下列何種設計？
A. 葉片有覆罩設計
B. 葉片轉速加大
C. 葉片加長
D. 葉片加厚

(B) 26. 燃氣渦輪機的壓縮機結垢後，會導致壓縮機葉片損壞的原因為何？
A. 由於結垢造成葉片的腐蝕
B. 由於旋轉不平衡造成連續增加的振動損壞葉片
C. 由於結垢的脫落沖擊葉片造成的損壞
D. 由於結垢致使高溫造成葉片的損壞

(C) 27. 燃氣渦輪機引擎室的抽風式通風設備，可在其排氣導管中設抽風機來達成，有關下列的敘述那一項是不正確的？
A. 燃氣渦輪機的排氣速度甚高
B. 其排氣量較其他內燃機大
C. 引擎停止操作時抽風機仍能使用
D. 抽風機足可供作引擎冷卻之用

(A) 28. 有關燃氣渦輪機運轉前，進氣口之清潔程序，下列何者正確？
A. 進氣口附近不應留有燃油或滑油，以免被吸入壓縮機
B. 將進氣口之洩水器中凝水引入軸承使之冷卻
C. 機器正常運轉時，過濾網可暫時離開空氣系統
D. 船上無適當的空氣過濾網，可改用網孔較大的過濾網

(B) 29. 燃氣渦輪機裝配熱電偶感應器，是檢測引擎什麼的儀器？
A. 壓力
B. 溫度
C. 速度
D. 振動

(D) 30. 煙囪是由多種裝置所組成，下列所述何者錯誤？
A. 排氣收集器
B. 膨脹接頭
C. 抽氣器
D. 降熱器

(A) 31. 煙囪排氣收集裝置包含有Diffuser，功能是將渦輪機排氣的速度能量予以轉換，其中文書寫

正確為何？
A. 擴散器
B. 抽除器
C. 膨脹管
D. 收集器

(B) 32. 軸封通常可分為兩種不同的型式，其中「迷宮式軸封」其英文書寫為何？
A. Contacts seal
B. Labyrinth seal
C. Mechanical seal
D. Complex seal

(A) 33. 維護燃氣渦輪機通風系統，需經常清潔下列何種閥件？
A. 蝶形閥
B. 止回閥
C. 釋壓閥
D. 針閥

(D) 34. 下列何者不是軸流式壓縮機之特點？
A. 氣流經過動葉時，動壓力（Dynamic pressure）與動能均增加
B. 效率較離心式高
C. 定葉可使氣流之動能轉換成壓力，同時亦引導氣流往下一級動葉
D. 第一級一定是靜葉片

(B) 35. 何種形式之渦輪機於動葉和靜葉均有很大之壓降？
A. 衝動式
B. 反動式
C. 複速衝動式
D. 組合式

(A) 36. 下列何者會造成燃氣渦輪機之高溫損害？
A. 釩
B. 硫
C. 鈉
D. 鋅

(C) 37. 在密閉系統中，3 kg的理想氣體，於無摩擦條件之下進行可逆絕熱壓縮，由14.7 kPa、70℃，壓縮至60 kPa。該氣體比熱 $C_P = 0.238\ \mathrm{kJ/(kg-K)}$、$C_V = 0.169\ \mathrm{kJ/(kg-K)}$。則壓縮後的最後體積是多少 (m^3)？
A. 3.77
B. 2.77
C. 1.77
D. 0.77

(C) 38. 在最大輪葉速比之內，反動式渦輪機之效率，隨其輪葉速比增加而有何變化？

A. 不變
B. 迅速增加
C. 平緩增加
D. 先降後升

(B) 39. 在燃氣渦輪機理想循環中，壓縮機的進口溫度為47℃，出口溫度為367℃，則熱效率約為多少％？
A. 45
B. 50
C. 52
D. 55

(C) 40. 下列何種型式之能量於理想絕熱膨脹的噴嘴中維持不變？
A. 焓
B. 內能
C. 熵
D. 動能